

1. Ejercicio 1

a. $R \cap S$

A	B
b	c

b. $R \cup S$

A	B
a	b
b	c
c	b
d	e
e	a
b	d

c. $R - S$

A	B
a	b
c	b
d	e

d. $R \times S$

A	R.B	S.B	C
a	b	b	c
a	b	e	a
a	b	b	d
b	c	b	c
b	c	e	a
b	c	b	d
c	b	b	c
c	b	e	a
c	b	b	d
d	e	b	c
d	e	e	a
d	e	b	d

e. $\rho(V(2 \rightarrow B1, 3 \rightarrow B2)R \times S)$

V:	A	B1	B2	C
	a	b	b	c
	a	b	e	a
	a	b	b	d
	b	c	b	c
	b	c	e	a
	b	c	b	d
	c	b	b	c
	c	b	e	a
	c	b	b	d
	d	e	b	c
	d	e	e	a
	d	e	b	d

f. $R \bowtie S$

Respuesta:	A	R.B	S.B	C	Solución:	A	B	C
	a	b	b	c		a	b	c
	a	b	b	d		a	b	d
	d	e	e	a		c	b	c
	c	b	b	c		c	b	d
	c	b	b	d		d	e	a

g. $\pi_B(R)$

Respuesta:	B	Solucion:	B
	b		b
	c		c
	b		e
	e		

h. $\sigma_{(A=C)}(R \times S)$

A	R.B	S.B	C
a	b	e	a
c	b	b	c
d	e	b	d

i. $S \div T$

Resputa:	B	C	Solucion :	B
	b	c	(Atributos de S que no estan en T)	b

j. $R \bowtie_{(R.B < S.C)} X$

	A	R.B	S.B	C		A	R.B	S.B	C
	a	b	b	c		a	b	b	c
Solucion:	a	b	b	d	Respuesta:	a	b	b	d
	c	b	b	c		c	b	b	c
	c	b	b	d		c	b	b	d
						b	c	b	d

Preguntar: cuando R.B, S.B y cuando B, mismo nombre solamente?

2. Ejercicio 2

Empleado (id-empleado, nombre-empleado, calle, ciudad)

Trabaja (id-empleado, id-empresa, sueldo)

Empresa (id-empresa, nombre-empresa, ciudad)

Jefe (id-empleado, id-jefe)

a. Hallar los nombres de todos los empleados que trabajan para el “Banco B”.

BBid $\leftarrow \pi_{\text{id-empresa}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa} = \text{'Banco B'}}(\text{Empresa}))$
 EMid $\leftarrow \pi_{\text{id-empleado}}(\text{Trabaja} \bowtie \text{BBid})$
 EMPa $\leftarrow \pi_{\text{nombre-empleado}}(\text{Empleado} \bowtie \text{EMid})$

b. Listar los datos de los empleados que trabajan para el “Banco B” y que ganan más de \$100.000.

$$\begin{aligned}
BBid &\leftarrow \pi_{\text{id-empresa}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa}='Banco B'}(Empresa)) \\
TMAS &\leftarrow \sigma_{\text{Trabaja.sueldo}>100,000}(Trabaja) \\
EMPsueldoID &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado}}(TMAS \bowtie BBid) \\
EMPb &\leftarrow Empleado \bowtie EMPsueldoID
\end{aligned}$$

c. Listar los nombres de todos los empleados que viven en la misma ciudad que la empresa para la que trabajan

$$\begin{aligned}
EMciudadID &\leftarrow \pi_{\text{id-empresa, ciudad}}(Empresa) \\
T &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado, ciudad}}(Trabaja \bowtie EMciudadID) \\
EMPc &\leftarrow \pi_{\text{nombre-empleado}} \left(\begin{array}{c} \text{Empleado} \bowtie \text{Empleado, T} \\ \text{Empleado.id-empleado} = T.\text{id-empleado} \\ \wedge \\ \text{Empleado.ciudad} = T.\text{ciudad} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

d. Listar los nombres de todos los empleados que viven en la misma calle y ciudad que sus jefes

Respuesta:

$$\begin{aligned}
JEFEubi &\leftarrow Jefe \bowtie Empleado \\
EMPdot &\leftarrow \sigma_{\begin{array}{c} \text{Empleado.ciudad} = JEFEubi.ciudad \\ \wedge \text{Empleado.calle} = JEFEubi.calle \\ \wedge \text{Empleado.id-empleado} \neq JEFEubi.id-jefe \end{array}}(Empleado \times JEFEubi) \\
EMPd &\leftarrow \pi_{\text{nombre-empleado}}(EMPdot)
\end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned}
JEFEaux &\leftarrow Jefe \bowtie_{\text{Jefe.id-jefe}=\text{Empleado.id-empleado}} Empleado \\
JEFEubi &\leftarrow \begin{array}{c} \rho \\ JEFEubi(\text{id-subordinado}, \text{calle-jefe}, \text{ciudad-jefe}) \end{array} \\
&\quad \left(\begin{array}{c} \pi \\ \text{Jefe.id-empleado}, \text{Empleado.calle}, \text{Empleado.ciudad} \end{array} (JEFEaux) \right) \\
EMPbow &\leftarrow JEFEubi \bowtie_{\begin{array}{c} JEFEubi.id-subordinado = Empleado.id-empleado \\ \wedge JEFEubi.calle-jefe = Empleado.calle \\ \wedge JEFEubi.ciudad-jefe = Empleado.ciudad \end{array}} Empleado \\
EMPd &\leftarrow \pi_{\text{nombre-empleado}}(EMPbow)
\end{aligned}$$

e. Listar los datos de los empleados que no trabajan en el “Banco B”.

$$\begin{aligned}
idBB &\leftarrow \pi_{\text{id-empresa}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa}='Banco B'}(Empresa)) \\
EMPBBid &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado}}(Trabaja \bowtie idBB) \\
EMPnotBBid &\leftarrow ((\pi_{\text{id-empleado}} Empleado) - EMPBBid) \\
EMPe &\leftarrow (Empleado \bowtie EMPnotBBid)
\end{aligned}$$

f. Listar los id de los empleados que ganen más que cualquier empleado del “Banco G”.

$$\begin{aligned}
\text{idBG} &\leftarrow \pi_{\text{id-empresa}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa} = \text{'Banco G'}}(\text{Empresa})) \\
\text{SueldosG} &\leftarrow \pi_{\text{sueldos}}(\text{Trabaja} \bowtie \text{idBG}) \\
\text{EMPsueldoID} &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado, sueldo}}(\text{Empleado} \bowtie \text{Trabaja}) \\
\text{EMPmas} &\leftarrow \sigma_{\text{EMPsueldoID.sueldo} > \text{SueldosG.sueldo}}(\text{EMPsueldoID} \times \text{SueldosG}) \\
\text{EMPf} &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado}}(\text{EMPmas})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{idBG} &\leftarrow \pi_{\text{id-empresa}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa} = \text{'Banco G'}}(\text{Empresa})) \\
\text{SueldosG} &\leftarrow \pi_{\text{sueldo}}(\text{Trabaja} \bowtie \text{idBG}) \\
\text{EMPsueldo} &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado, sueldo}}(\text{Trabaja}) \\
\text{EMPnoCumple} &\leftarrow \pi_{\text{EMPsueldo.id-empleado}} \left(\sigma_{\text{EMPsueldo.sueldo} \leq \text{SueldosG.sueldo}} (\text{EMPsueldo} \times \text{SueldosG}) \right) \\
\text{EMPf} &\leftarrow \pi_{\text{id-empleado}}(\text{EMPsueldo}) - \text{EMPnoCumple}
\end{aligned}$$

g. Hallar los nombres de todas las empresas que están instaladas en las mismas ciudades donde hay sucursales del “Banco G”.

$$\begin{aligned}
\text{CiudadG} &\leftarrow \pi_{\text{ciudad}}(\sigma_{\text{Empresa.nombre-empresa} = \text{'Banco G'}}(\text{Empresa})) \\
\text{EmpresaEnG} &\leftarrow \sigma_{\text{Empresa.ciudad} = \text{CiudadG.ciudad}}(\text{Empresa} \times \text{CiudadG}) \\
\text{EMg} &\leftarrow \pi_{\text{nombre-empresa}}(\text{EmpresaEnG})
\end{aligned}$$

3. Ejercicio 3

Almacén (Nro-a, responsable)

Artículo (cod-articulo, descripcion, precio)

Material (cod-material, descripción)

Proveedor (cod-proveedor, nombre, domicilio, ciudad)

Tiene (Nro-a, cod-articulo).

Compuesto_por (cod-articulo, cod-material).

Provisto_por (cod-material, cod-proveedor).

a. Listar los nombres de los proveedores de la ciudad de Mar del Plata

$$\text{nombrePROVMDP} \leftarrow \pi_{\text{nombre}}(\sigma_{\text{ciudad} = \text{'Mar del Plata'}}(\text{Proveedor}))$$

b. Listar los materiales (código y descripción) provistos por proveedores de la ciudad de Buenos Aires.

$$\begin{aligned}\text{codProv-BSAS} &\leftarrow \pi_{\text{cod-proveedor}}(\sigma_{\text{ciudad} = \text{'Buenos Aires'}}(\text{Proveedor})) \\ \text{codMat-BSAS} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}}(\text{Provisto_por} \bowtie \text{codProv-BSAS}) \\ \text{MAT-BSAS} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}, \text{descripcion}}(\text{Material} \bowtie \text{codMatBSAS})\end{aligned}$$

c. Listar los códigos y descripciones de los artículos compuestos por al menos un material provisto por el proveedor López.

$$\begin{aligned}\text{idProv-Lopez} &\leftarrow \pi_{\text{id-proveedor}}(\sigma_{\text{nombre} = \text{'Lopez'}}(\text{Proveedor})) \\ \text{idMat-Lopez} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}}(\text{Provisto_por} \bowtie \text{idProv-Lopez}) \\ \text{idArt-Lopez} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo}}(\text{Compuesto_por} \bowtie \text{idMat-Lopez}) \\ \text{Art-Lopez} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo}, \text{descripcion}}(\text{Articulo} \bowtie \text{idArt-Lopez})\end{aligned}$$

Que pasa si fueran todos los materiales provisto por un proveedor?

d. Hallar los códigos y nombres de proveedores que proveen al menos un material que se usa en algún artículo cuyo precio es mayor que \$300.

$$\begin{aligned}\text{codArt-Mayor300} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo}}(\sigma_{\text{precio} > 300}(\text{Articulo})) \\ \text{codMat-Mayor300} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}}(\text{Compuesto_por} \bowtie \text{codArt-Mayor300}) \\ \text{codProv-Mayor300} &\leftarrow \pi_{\text{cod-proveedor}}(\text{Provisto_por} \bowtie \text{codMat-Mayor300}) \\ \text{PROV-Mayor300} &\leftarrow \pi_{\text{cod-proveedor}, \text{nombre}}(\text{Proveedor} \bowtie \text{codProv-Mayor300})\end{aligned}$$

Si dice: “al menos uno ...” no hay que usar division se supone, pero cuando diria algo como “Todos ...” ahi si?

e. Hallar el o los códigos de los artículos de mayor precio

$$\begin{aligned}A1 &\leftarrow \rho_{A1}(\text{Articulo}) \\ A2 &\leftarrow \rho_{A2}(\text{Articulo}) \\ \text{codArtNoMax} &\leftarrow \pi_{(A1.\text{cod-articulo})} \left(\sigma_{A1.\text{precio} < A2.\text{precio}} (A1 \times A2) \right) \\ \text{codArtMax} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo}}(A1) - \text{codArtNoMax}\end{aligned}$$

f. Listar los números de almacenes que tienen todos los artículos que incluyen el material con código 123.

hacer este, calcular la division

g. Listar los códigos y descripciones de los artículos que tienen al menos un material que no provee ningún proveedor

$$\begin{aligned}
\text{codMatConProv} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}}(\text{Provisto_por}) \\
\text{codMatSinProv} &\leftarrow \pi_{\text{cod-material}}(\text{Material}) - \text{codMatConProv} \\
\text{codArtSinProv} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo}}(\text{Compuesto_por} \bowtie \text{codMatSinProv}) \\
\text{ArtSinProveedor} &\leftarrow \pi_{\text{cod-articulo, descripcion}}(\text{Articulo} \bowtie \text{codArtSinProv})
\end{aligned}$$

h. Listar las descripciones de los artículos que están en dos o más almacenes.

$$\begin{aligned}
T1 &\leftarrow \text{Tiene} \\
T2 &\leftarrow \text{Tiene} \\
T1 &\leftarrow \rho_{T1(\text{Nro-a1, cod-articulo1})}(\text{Tiene}) \\
T2 &\leftarrow \rho_{T2(\text{Nro-a2, cod-articulo2})}(\text{Tiene}) \\
\text{codArtVariosAlm} &\leftarrow \pi_{(T1.\text{cod-articulo})} \left(\sigma_{\substack{T1.\text{cod-articulo}=T2.\text{cod-articulo} \\ \wedge T1.\text{Nro-a} \neq T2.\text{Nro-a}}} (T1 \times T2) \right) \\
\text{ArtVariosAlm} &\leftarrow \pi_{(\text{descripcion})} \text{Articulo} \bowtie \text{codArtVariosAlm}
\end{aligned}$$

Preguntar bien por el ρ